

DDD数智通 · 使用统计功能说明

一、整体原理

统计了什么？

事件	触发时机
<code>page_view</code> 网页打开	每次用户打开网页时自动上报
<code>pwa_install</code> PWA安装	用户将网页"安装到桌面"时上报
<code>calc_click</code> 计算DDDs	用户点击"☑ 计算DDDs及使用强度"按钮时上报

双环境自动路由

网页加载时，统计模块会检查当前访问地址，**自动判断是公网还是内网**，选择对应的上报渠道：



两套渠道**完全独立**，互不干扰。任何一侧的故障（网络不通、服务未启动等）都会静默失败，**不影响主功能的正常使用**。

二、公网发布

1、Cloudflare Workers 源码 (无需外接任何数据库)

请在 Cloudflare Workers 控制台创建一个新项目，并将《worker.js》中的代码粘贴到 `index.js` 或 `worker.ts` 中。

2、Cloudflare 部署步骤

1. 登录到 [Cloudflare Dashboard](#)。
2. 在左侧菜单中点击 **Workers & Pages (Workers 和页面)** -> 点击 **Create (创建)** -> **Create Worker (创建 Worker)**。
3. 给项目起个名字 (例如 `ddd-stats-api`)，点击 **Deploy (部署)**。
4. 部署后点击 **Edit Code (编辑代码)**，将上方的 JavaScript 源码全部替换进去，然后点击右上角的 **Save and Deploy (保存并部署)**。
5. **绑定 KV 存储 (关键步骤)**：
 - 第一步：新建一个 KV 空间 (Namespace)
 1. 在新标签页中打开 **Cloudflare** (或者直接点击左侧最外层的返回箭头，回到 Cloudflare 的大首页)。
 2. 在 Cloudflare 左侧最外层的主菜单中，找到 **Storage & Databases (存储与数据库)** -> 点击 **KV**。
 3. 进入 KV 页面后，点击右上角的 **Create a namespace (创建命名空间)** 按钮。
 4. 在弹出的输入框中输入名字：`ddd_kv_data`
 5. 点击 **Add (添加/保存)**。
 - 第二步：回到当前的 Worker 页面进行绑定
 1. 完成第一步后，切回 Worker 变量配置页面。
 2. **刷新一下网页** (让网页刷新读取到你刚刚新建的 KV 空间)。
 3. 重新点击 **Add binding (添加绑定)**:
 - **Variable name (变量名称)** 照常输入：`DDD_STATS_KV` (注意必须全大写)
 - **KV namespace (KV 命名空间)**：再次点击这个下拉框，你就会发现刚刚创建的 `ddd_kv_data` 已经躺在里面了，直接选中它。
 4. 点击最下方的 **Save (保存)** 按钮。
6. 回到 Worker 的 **Summary (概述)** 页，你会看到一个类似 `https://ddd-stats-api.<你的用户名>.workers.dev` 的 **Routes (路由)** 地址。复制这个地址，这就是你的统计后端！

目前创建的是：<https://ddd-stats-api.adamhtmei.workers.dev>

三、内网发布

部署统计服务

将 `stats_server.py` 放到内网服务器任意目录，执行：

```
1 | python3 stats_server.py
```

无需安装任何第三方库，**Python 3.6+ 即可运行**。

启动成功后终端输出：

```
1 | ┌───────────────────────────────────────────┐
2 | │      DDD数智通 统计服务已启动          │ │
3 | └───────────────────────────────────────────┘
4 | │   接收地址：http://0.0.0.0:8765/track   │ │
5 | │   查看报告：http://localhost:8765/report │ │
6 | │   数据文件：stats_data.json             │ │
7 | └───────────────────────────────────────────┘
```

填写配置

在 `DDD_system.html` 的 CONFIG 区域, 填写内网服务器地址:

```
1 const INTRANET_API = 'http://192.168.1.100:8765/track'; // 替换为实际内网IP
2
3 // 内网环境判断特征（默认已覆盖常见内网IP段，一般无需修改）
4 const INTRANET_HINTS = ['192.168.', '10.', '172.16.', 'localhost', '127.0.'];
```

如果内网使用域名访问（如 `ddd.hospital.local`），在 `INTRANET_HINTS` 中添加该域名关键词即可：

```
1 | const INTRANET_HINTS = ['192.168.', '10.', '172.16.', 'hospital.local'];
```

查看内网统计结果

浏览器打开统计看板：

1 | <http://内网服务器IP:8765/report>

页面显示三项累计数字 + 最近20条访问记录:

1			
2	128	17	89
3	网页打开次数	PWA安装次数	计算DDDS次数
4			
5			
6	时间	事件	客户端
7	2025-06-10 14:32	计算DDDS及使用强度	Mozilla/5.0 (windows...
8	2025-06-10 14:31	网页打开	Mozilla/5.0 (iPhone...
9	...		

或直接查看 JSON 原始数据:

```
1 http://内网服务器IP:8765/api/stats
```

返回：

```
1 {
2   "counts": {
3     "page_view": 128,
4     "pwa_install": 17,
5     "calc_click": 89
6   },
7   "logs": [...]
8 }
```

或直接查看数据文件:

```
1 cat stats_data.json
```

设置开机自启

- Linux

```
1 sudo nano /etc/systemd/system/ddd-stats.service
2 [Unit]
3 Description=DDD数智通统计服务
4 After=network.target
5
6 [Service]
7 ExecStart=/usr/bin/python3 /your/path/stats_server.py
8 WorkingDirectory=/your/path/
9 Restart=always
10 RestartSec=5
11
12 [Install]
13 WantedBy=multi-user.target
14 sudo systemctl daemon-reload
15 sudo systemctl enable ddd-stats # 开机自启
16 sudo systemctl start ddd-stats # 立即启动
17 sudo systemctl status ddd-stats # 查看状态
```

- Windows

```
1 《启动统计服务.vbs》
```

四、文件清单

文件	作用	部署位置
DDD_system.html	主网页，含统计上报逻辑	GitHub 仓库 / 内网 Web 服务器
stats_server.py	内网统计接收服务	内网服务器（仅内网需要）
stats_data.json	内网统计数据文件（自动生成）	与 stats_server.py 同目录
manifest.json	PWA 配置	与 DDD_system.html 同目录
sw.js	Service Worker（PWA 离线缓存）	与 DDD_system.html 同目录
icons (图标)	各平台显示的图标	与 DDD_system.html 同目录

五、常见问题

Q：公网和内网的数据是分开统计的吗？ 是的，完全独立。公网数据在 Cloudflare 的 KV，内网数据在 `stats_data.json`，不会合并。

Q：统计失败会影响主功能吗？ 不会。所有上报请求都是异步发出、静默失败（`.catch(() => {})`），即使服务器宕机或网络不通，网页功能完全不受影响。

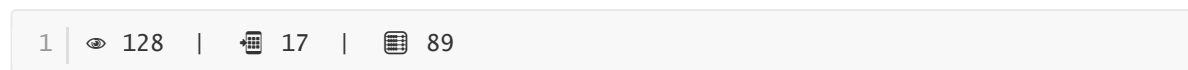
Q：内网 `stats_server.py` 没启动时，内网用户访问会报错吗？ 不会。fetch 请求失败会被静默捕获，用户不会看到任何错误提示。

Q：如何修改统计服务的端口？ 打开 `stats_server.py`，修改顶部的 `PORT = 8765` 为其他端口，同时更新 `DDD_system.html` 中 `INTRANET_API` 的端口号。

六、用户使用方法

①顶栏徽章

顶栏右侧原来的"WHO DDD 标准"换成了一个三格计数徽章，页面加载约 1.5 秒后静默拉取数据填入：



点击徽章弹出详情面板。

②统计详情面板（底部上滑）

点击徽章后从底部滑出，包含：

- **环境标签：**自动显示"🏠 内网统计服务"或"🌐 Cloudflare Workers 统计"
- **三张数据卡：**大号数字 + 图标 + 标签，对应三项统计
- **最近访问记录列表：**彩色圆点区分事件类型（蓝=打开、绿=安装、橙=计算），右侧显示时间
- **刷新按钮：**手动重新拉取最新数据

点击面板外区域或右上角 × 关闭。